

HIPERCALCEMIA TUMORAL

Susana Ochoa Vilor, M. Gil Mosquera, VA. Blanco Palmero, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

Los niveles normales de calcio plasmático total se consideran entre **8.8 y 10.5 mg/dl**.

Aproximadamente un 40% se encuentra unido a proteínas plasmáticas, principalmente a albúmina, un 15% a pequeños aniones (fosfato, citrato, lactato) y un 45% circula libre en forma iónica, siendo la fracción biológicamente activa.

Por cada 1 g/dl que se modifica la albúmina, la calcemia sérica varía 0.8 mg/dl, por lo que es importante corregir la cifra de calcio total mediante la fórmula:

Calcio corregido = Ca medido + (4 - albuminemia).

Se define como **hipercalcemia** la concentración de calcio plasmático total superior a 10.5 mg/dl o calcio iónico superior a 5.25 mg/dl (1.3 mmol/l).

Las etiologías más frecuentes son el hiperparatiroidismo primario y la hipercalcemia tumoral, representando ambas el 90% de los casos.

La **hipercalcemia tumoral** es la primera causa de hipercalcemia en el medio hospitalario y una alteración metabólica común en los pacientes oncológicos, apareciendo hasta en el 30% de los casos; traduciéndose como un indicador de mal pronóstico. Es frecuente en los tumores de pulmón, mama y en el mieloma múltiple. Algunos factores que favorecen su aparición son la inmovilización, la deshidratación o la terapia hormonal adyuvante.

PATOGENIA

- **Producción de PTHrp (análogo de PTH) o mecanismo humoral:** representa hasta el 80% de la hipercalcemia maligna. Es la causa más frecuente en pacientes con tumor de órgano sólido sin evidencia de metástasis óseas y en algunos linfomas no Hodgkin. Asociado también a carcinomas de célula escamosa (pulmón, cabeza y cuello), renal, vesícula, mama y ovario.
- **Metástasis osteolíticas:** en tumores de órgano sólido metastásicos y mieloma múltiple.
- **Otros:**
 - Producción de 1,25 dihidroxivitamina D (calcitriol): linfomas y disgerminoma ovárico.
 - Secreción ectópica de PTH.

DIAGNÓSTICO

Clínico

- **Leve < 12mg/dl:** asintomático o con síntomas inespecíficos.
- **Moderada 12-14mg/dl:** síntomas bien tolerados si cronicidad o importantes si instauración aguda.
- **Grave >14mg/dl:** síntomas de letalidad. Alto riesgo de parada cardíaca y coma.

Los síntomas dependen del nivel de calcio y de la rapidez de instauración.

- Manifestaciones generales: fatiga, disminución de peso, prurito, flushin.
- Renales: poliuria, polidipsia, nicturia, deshidratación, nefrolitiasis asociada a hipercalcemia y a la formación de cálculos de oxalato cálcico. Son menos frecuentes la IRC, la nefrocalcinosis o la diabetes insípida nefrogénica por resistencia tubular a la ADH.
- Neurológicas: obnubilación, letargia, delirio, confusión, somnolencia, estupor, coma, hipotonía, hiporreflexia.
- Psiquiátricas: labilidad emocional, alucinaciones, ansiedad, psicosis, depresión...
- Digestivas: anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, estreñimiento, íleo paralítico, dispepsia, úlcera péptica o pancreatitis aguda.
- Músculo-esqueléticas: dolor óseo, debilidad muscular con predominio en miembros inferiores.
- Queratopatía en banda.

Pruebas complementarias

- **ECG:** puede haber prolongación del QR, ensanchamiento del QRS, acortamiento del QTc, bloqueos de rama: BAV de segundo grado, BAV de tercer grado, bradicardia, arritmias, síncope, parada cardíaca.
- **Hemograma** con fórmula y recuento leucocitario.
- **Bioquímica:** glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio total e iónico, fósforo, proteínas totales, amilasa, creatinina (CK), GOT, GPT. PCR.
- **Sistemático y sedimento de orina.**
- **Iones en orina y osmolaridad.**
- **Gasometría venosa:** la acidosis metabólica aumenta la fracción ionizada no unida a proteínas.
- **Radiografía de tórax y abdomen.**

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Indicado en pacientes con hipercalcemia moderada aguda o hipercalcemia grave.

- **Medidas generales:** tratamiento enfermedad de base y evitar factores potenciadores.
- **Hidratación:** expansión del volumen extracelular con suero fisiológico 0.9%.
 - Suero fisiológico 0,9% 2 a 4 Litros/24h, en función de las características del paciente para lograr diuresis de 100 -150ml/h.
 - Reposición de Mg (15 mg/h).
 - Reposición de K (10-20 mEq/en 2horas) si se precisa.
 - No recomendado el uso de diuréticos para fomentar la calciuresis.
- **Inhibidores de la resorción ósea:**
 - **Bifosfonatos [acción tardía - 48 h]:** (Diluidos en 500 cc de SSF 0.9% o SG 5%).

ÁCIDO ZOLENDRÓNICO: Zometa 4 Mg Iv En 15 Minutos Diluido En 100ml SSF 0,9%

Tratamiento 1ª elección por ser el más potente.

- Contraindicado si FG menor de 30 mg/dl. Monitorizar función renal antes y tras infusión.
- Reacciones adversas: fiebre, mialgias, reacción local, hipocalcemia postratamiento.

PAMIDRONATO: Linoten 90 Mg En 2-3 H.

- Calcitonina [acción precoz - 2 h] (4-8 UI/kg sc o im cada 6-8 h)
 - Útil si hipercalcemia grave hasta inicio de acción de bifosfonatos o si contraindicación.
 - Eficacia potenciada con corticoides.
 - Taquifilaxia en 48 horas.

- Denosumab: anticuerpo monoclonal dirigido a RANKL. En estudios recientes se ha demostrado su utilidad en hipercalcemias tumorales persistentes o resistentes a bifosfonatos. No existen hasta el momento recomendaciones amplias por insuficiente evidencia.
- Glucocorticoides: útil en tumores con sobreproducción de calcitriol. (Metilprednisolona bolo inicial 1 mg/kg seguido de 20 mg/6h iv o Prednisona 40-60 mg/día vo).
- Hemodiálisis: en hipercalcemias graves refractarias o en caso de contraindicación para expansión de volumen (insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca).

PUNTOS CLAVE

- Sospechar en pacientes oncológicos con síntomas inespecíficos.
- Siempre **descartar pseudohipercalcemia** solicitando una segunda determinación y corrigiendo la calcemia total según la albuminemia o mediante el calcio iónico.
- **Criterios de ingreso:** Hipercalcemia aguda sintomática e hipercalcemia crónica con síntomas neurológicos.

BIBLIOGRAFÍA

- Librizzi MS, Salas Jarque J, Trujillo Cuellar H. Trastornos del metabolismo del calcio, fósforo y magnesio. En: Suárez Pita D, Vargas Romero JC, Losada Galván I, de Miguel Campo B, Catalán Martín PM, et al, editores. Manual de diagnóstico y terapéutica Médica 8ªed. Madrid:MSD;2016 p.1151-66
- Botella JI, Valera MA, Sánchez AI, Canovas B, Roa C, Martínez E, et al. Manual de Endocrinología y Nutrición. ISBN 84-695-7223-7 p. 326-42.
- Stewart AF. Clinical practice. Hypercalcemia associated with cancer. N Engl J Med 2005; 352:373.
- Clines GA, Guise TA. Hypercalcaemia of malignancy and basic research on mechanisms responsible for osteolytic and osteoblastic metastasis to bone. Endocr Relat Cancer 2005; 12:549.
- Mara J Horwitz MD, Hypercalcemia of malignancy: Mechanisms. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc.